

【深蓝号 · 连云港工厂】磷虾全产业链可视化大屏数据对接 API 文档（前端联调版 v1.1）

—— 接口用法 + 六组大屏数据如何获取

项	内容
文档版本	v1.1（前端联调版）
编制日期	2026-06-24
适用对象	前端大屏开发方
服务地址	http://<后端主机>:8000（联调地址 + 访问 Token 另行提供）
本文档讲什么	① 接口通用约定；② 你设想的六组大屏数据，分别怎么调我方接口拿到
字段说明	请求与返回的业务字段名、字段值均为中文

说明：本文档面向数据使用方，只覆盖“怎么调、怎么取数”。所有接口均为 POST，JSON 交互，返回 JSON。

第一部分 · 通用约定

1.1 接入信息

项	说明
Base URL	http://<后端主机>:8000（联调地址另行提供）
请求方式	POST
Content-Type	application/json（UTF-8）
字段命名	业务字段名、字段值均为中文，中文直接作 JSON 键名
鉴权	请求头 Authorization: Bearer <Token>（Token 另行提供）；缺失或错误返回 401

1.2 统一返回结构

所有接口返回同一外层结构：

```
{
  "status": 200,
  "data": { ... }
}
```

- status：200 表示请求被正确处理。
- data：业务数据，以你查询的“数据项名称”为键逐项返回。
- 一次可查多项；个别项查不到（名称写错等）时，该项的值为 {"error": "..."}，不影响同一请求里其它项，整体仍 status=200。
- 请求本身不合法（未带 Token=401，查询条件格式错=400）时返回对应状态码与说明。

1.3 时间格式

时刻用 YYYY-MM-DD HH:mm:ss，日期用 YYYY-MM-DD。

单位：返回值多为“数值+单位”的字符串（如 "98000kg"、"-18°C"）；趋势图的图表结构（标题/坐标轴/系列）由前端用返回的点集自行组装。

1.4 我方提供的三个查询接口

按“数据是什么样”分三个接口，你只需按下表挑接口、填要查的名称即可。第二部分会把六组大屏数据逐一落到这三个接口上。

接口	取什么数据	请求体
POST /api/value	基础信息：基本不随时间变化的静态信息（船舶档案、产线设计能力、工厂信息、渔季）	{"keys": [名称, ...]}
POST /api/records	明细记录：需要按条件选出的记录（溯源、库存/物流、人员、设备、监控、专利、商品、产品检测）	{"keys": [名称, ...], "filter": {"名称": {字段: 值}}}
POST /api/series	趋势 / 实时：随时间变化的读数与累计量（温度、产量、能耗、航行、天气、工艺参数）	{"keys": [名称, ...], "time" 或 "start"/"end", "指标?"}

① /api/value 示例

```
请求: { "keys": ["船舶.信息", "工厂.虾油线.设计能力"] }

返回: { "status": 200, "data": {
  "船舶.信息": { "IMO": "9849332", "船名": "..."},
  "工厂.虾油线.设计能力": { "日处理量": "700吨", "年产量": "..."} } }
```

② /api/records 示例（filter 按“名称→条件”给）

```
请求: { "keys":["溯源"], "filter":{"溯源":{"产品批号":"2606AKO01"} } }
```

```
返回: { "status":200, "data":{"溯源":[{"filter":{"产品批号":"2606AKO01"},  
"value":{"类别":"虾油溯源","溯源链条":[ ... ]}} ] } }
```

③ /api/series 示例（单点或区间；多指标项可用“指标”选取）

```
区间: { "keys":["船舶.冻虾舱.温度"],  
"start":"2026-06-18 00:00:00", "end":"2026-06-18 06:00:00" }
```

```
返回: { "status":200, "data":{"船舶.冻虾舱.温度":{"单位":"°C","values":[{"time":"2026-06-18 00:00:00","value":-18.1}, ...] } } }
```

```
选指标: { "keys":["工厂.虾油线.生产数据"], "指标":"虾油得率", "time":"2026-06-18 12:00:00" }
```

指标：像“工艺读数/生产数据/海况/库存”这类一个名称下含多个指标的项，传
"指标":"名称"（或数组）选取；不传则返回该名称下全部指标。各名称可用的指标见附录速查表。

第二部分 · 六组大屏数据怎么取

下面按你最初设想的六组页面数据，逐一给出“调哪个接口、传什么、拿到什么”，入参均为可直接联调的真实示例。每个页面通常 2~3 次调用即可拼齐。

2.1 溯源系统（按产品批号查全链）

一次调用拿到某产品批号的完整溯源链（捕捞→加工→冷链→仓储→检测→…）。

```
POST /api/records
{ "keys":["溯源"], "filter":{"溯源":{"产品批号":"2606AKO01"}} }
```

返回 value = {类别, 溯源链条}；溯源链条是有序数组，每个环节 {环节, 数据}。原料来源追溯在“磷虾捕捞”环节、产品检验在“…产品检测”环节内。

类别	链条环节
全脂虾粉溯源	磷虾捕捞 → 船载加工 → 冷链运输 → 岸基仓储 → 全脂虾粉产品检测
冻虾 / 虾肉溯源	磷虾捕捞 → 船载加工 → 冷链运输 → 岸基仓储 → 冻虾(虾肉)产品检测
虾油溯源	… 岸基仓储 → 全脂虾粉产品检测 → 虾油提取生产线 → 成品虾油产品检测
虾油胶囊溯源	… 虾油提取生产线 → 成品虾油产品检测 → 虾油胶囊封装
脱脂虾粉溯源	… 虾油提取生产线 → 脱脂虾粉产品检测
蛋白肽溯源	… 虾油提取生产线 → 脱脂虾粉产品检测 → 蛋白肽生产线

可用产品批号：2606AKM01/02、2606AKF01/02、2606AKR01/02、2606AKO01/02、2606AKC01/02、2606AKP01/02、2606AKT01/02。
如需单独查某批次检验报告：records keys=["检测"] filter {"产品":"成品虾油","批次":"2606AKO01"}。

2.2 物流管理（按仓库类别查库存货物）

```
POST /api/records
{ "keys":["仓储"], "filter":{"仓储":{"仓库类别":"工厂冷库"}} }
```

返回该仓库的货物信息（批号/数量/生产日期/保质期/规格/出入库日期/冷藏状态等）及产品检验摘要。仓库类别可取：深蓝号冻虾舱、深蓝号虾粉舱、深蓝号冻虾虾粉兼用舱、冷藏运输船、工厂冷库、外贸冷库（也可再加产品批号精确定位）。

2.3 磷虾船 · 当天大屏

该页 4~6 个子块，按下表分别调用（航行天气、能耗、舱温、捕捞、三线加工走 /series；视频/CCTV 走 /records）。

页面子块	调用	真实入参（body 内 keys / filter）
航行 + 天气海况	/api/series	keys:["船舶.航行","船舶.海况"], time:"2026-06-18 12:00:00"
船载冷冻舱（三舱温度趋势）	/api/series	keys:["船舶.冻虾舱.温度","船舶.虾粉舱.温度","船舶.冻虾虾粉兼用舱.温度"], start/end
船舶能耗（剩余燃油%/累计耗油）	/api/series	keys:["船舶.能耗.剩余燃油百分比","船舶.能耗.累计耗油量"], start/end
磷虾捕捞（拖网+泵吸累计产量）	/api/series	keys:["船舶.捕捞.累计产量.拖网","船舶.捕捞.累计产量.泵吸"], start/end
船载加工 · 三线（产量/温度/得率）	/api/series	keys:["船舶.虾粉线.工艺读数","船舶.虾粉线.打包.当天累计重量","船舶.冻虾线.工艺读数","船舶.虾肉线.工艺读数"]
视频会议 / CCTV 列表	/api/records	keys:["监控.清单"], filter:{"监控.清单":{"所属":"磷虾船"}}

完整示例（航行天气一屏）：

```
POST /api/series
{ "keys":["船舶.航行","船舶.海况"], "time":"2026-06-18 12:00:00" }

// 船舶.航行 返回 {经度,纬度,航速,航向}; 船舶.海况 返回 海水温度/有义波高/风速/风向... 多指标
```

2.4 磷虾船 · 历史大屏（传 start / end 起止日期）

页面子块	调用	真实入参
专利列表	/api/records	keys:["专利"], filter:{"专利":{"所属":"磷虾船"}}
设备信息列表	/api/records	keys:["设备.台账"], filter:{"设备.台账":{"所属产线":"虾粉生产线"}}
监控列表 / 在岗人员	/api/records	keys:["监控.清单","人员"], filter 各自 所属:"磷虾船"
航迹列表 + 航程/距离/时间/状态	/api/series	keys:["船舶.航行","船舶.航行.航程","船舶.航行.航行距离","船舶.航行.航行时间","船舶.航行.航行状态"]
能耗历史（剩余油量/累计耗油）	/api/series	keys:["船舶.能耗.剩余燃油","船舶.能耗.累计耗油量"], start/end
捕捞各参数趋势 + 绞车状态	/api/series	keys:["船舶.桁杆泵吸系统.运行参数","船舶.桁杆泵吸系统.拖网绞车.状态"]
三线生产趋势（产量/得率/原料/能耗）	/api/series	keys:["船舶.虾粉线.流量秤.当天累计","船舶.虾粉线.工艺读数",...三线]
航行天气趋势	/api/series	keys:["船舶.海况","船舶.航行"], start/end
POST /api/series { "keys":["船舶.能耗.剩余燃油","船舶.能耗.累计耗油量"], "start":"2026-01-01 00:00:00", "end":"2026-06-18 00:00:00" }		

“日均/当天/当月/渔季/年度”等窗口值：按 start/end 取区间后，前端用首尾差值或区间内点计算。

2.5 连云港工厂 · 当天大屏

页面子块	调用	真实入参
天气信息	/api/series	keys:["工厂.天气"], time
厂区总能耗（耗电/天然气/水）	/api/series	keys:["工厂.能耗"], start/end
厂区仓库（各物品库存）	/api/series	keys:["工厂.仓库.库存"]（指标：磷虾油/全脂虾粉/脱脂虾粉/蛋白肽...）
磷虾油线（得油率/成品油/次品油/车间环境/原料消耗）	/api/series	keys:["工厂.虾油线.生产数据"]
蛋白肽线	/api/series	keys:["工厂.蛋白肽线.生产数据"]
厂区生产管理（监控/人员）	/api/records	keys:["监控.清单","人员"], filter 各自 所属:"工厂"
POST /api/series { "keys":["工厂.虾油线.生产数据"], "time":"2026-06-18 12:00:00" } // 想只要某指标：加 "指标":"虾油得率"（≈18%）或 "指标":["成品油产量","次品油产量"]		

2.6 连云港工厂 · 历史大屏（传 start / end）

页面子块	调用	真实入参
专利 / 天气 / 人员	/api/records · /api/series	专利、人员→records(所属:"工厂"); 天气→series 工厂.天气
综合楼（温湿度/乙醇/总耗电/总耗水）	/api/series	keys:["工厂.综合楼"]
磷虾油线各趋势（含磷脂回收率）	/api/series	keys:["工厂.虾油线.生产数据"]（指标可选 磷脂回收率/虾油得率/成品油产量...）
蛋白肽线各趋势	/api/series	keys:["工厂.蛋白肽线.生产数据"]
仓库（温湿度 + 各物品库存趋势）	/api/series	keys:["工厂.仓库.库存","工厂.仓库.环境"]

```
POST /api/series
{  "keys":["工厂.虾油线.生产数据"],  "指标":"磷脂回收率",
   "start":"2026-01-01  00:00:00",  "end":"2026-06-18  00:00:00" }
```

附录 · 可查询数据项速查表

下面按业务给出可填入 keys 的“数据项名称”，以及需要 filter 的项的可取值，方便自助拼请求。

A. 溯源 / 检测 / 物流 / 台账（用 /api/records）

数据项	filter 字段	可取值
溯源	产品批号	2606AKM01/02、AKF01/02、AKR01/02、AKO01/02、AKC01/02、AKP01/02、AKT01/02
检测	产品 + 批次	全脂虾粉/2606AKM01、成品虾油/2606AKO01、脱脂虾粉/2606AKP01、冻虾/2606AKF01、虾肉/2606AKR01、蛋白肽/2606AKT01
仓储	仓库类别(+产品批号)	深蓝号冻虾舱、深蓝号虾粉舱、深蓝号冻虾虾粉兼用舱、冷藏运输船、工厂冷库、外贸冷库
商品	产品批号	2606AKM01、AKF01、AKR01、AKO01、AKC01、AKP01、AKT01
人员 / 专利 / 监控.清单	所属	磷虾船、工厂
设备.台账	所属产线	捕捞系统、虾粉生产线、冻虾生产线、虾肉生产线、虾油提取生产线、蛋白肽生产线

B. 基础信息（用 /api/value，直接填名称、无需条件）

船舶.信息、船舶.桁杆泵吸系统.规格、船舶.桁杆泵吸系统.设计能力、船舶.传统拖网系统.规格、船舶.传统拖网系统.设计能力、船舶.虾粉线.设计能力、船舶.冻虾线.设计能力、船舶.虾肉线.设计能力、仓库.信息、渔季、工厂.信息、工厂.虾油线.设计能力、工厂.蛋白肽线.设计能力。

C. 趋势 / 实时（用 /api/series）

直接查（单一指标，无需传“指标”）：船舶.航行、船舶.航行.{航程,航行距离,航行时间,航行状态}、船舶.捕捞.累计产量.{拖网,泵吸}、船舶.{冻虾舱,虾粉舱,冻虾虾粉兼用舱}.温度、船舶.能耗.{剩余燃油,剩余燃油百分比,累计耗油量}、三线.流量秤.{实时读数,当天累计}与打包.*、船舶.{虾肉线.平板速冻机,虾粉线.直接蒸煮器,桁杆泵吸系统.拖网绞车}.状态。

多指标（传“指标”选取，不传则返回全部）：

数据项	可选指标（节选）
船舶.海况	海水温度、有义波高、风速、风向、风级、海况等级、大气温度、海冰、叶绿素、表面流速流向…
船舶.桁杆泵吸系统.运行参数	拖网航速、虾群深度、网口深度/高度、网身斜度、左右舷钢丝绳长度/受力、绞车/吸虾泵参数…
船舶.虾粉线.工艺读数	蒸煮温度.紧凑型刮板式、蒸煮温度.直接蒸煮器、真空盘式干燥机.加热温度/真空度、虾粉冷库温度、虾粉得率
工厂.虾油线.生产数据	虾粉消耗量、成品油产量、次品油产量、磷脂回收率、上清液油产量、虾油得率、逆流提取温度、车间环境.{温度,湿度,乙醇浓度}…
工厂.蛋白肽线.生产数据	脱脂虾粉消耗量、复合酶消耗量、蛋白肽产量、得率、酶解温度/酸碱度/时间、车间环境.{温度,湿度}…
工厂.天气 / 工厂.能耗	温度、湿度、天气 / 耗电量、天然气用量、水用量
工厂.综合楼 / 工厂.仓库.环境	温度、湿度、乙醇空气含量、总耗电量、总耗水量
工厂.仓库.库存	全脂虾粉、磷虾油、脱脂虾粉、次品油、蛋白肽、复合酶、虾肉、冻虾

（完）如对接中发现需要的字段未覆盖，或希望把某页数据合并成单次调用，请联系我方按需补充。